

Optimal Control Design for 2-DOF Planar Robot Using LQR

1st Yahya Bachtiar Ivansyah

Robotics and Artificial Intelligence Engineer

Airlangga University

Surabaya, Indonesia

yahya.bachtiar.ivansyah-2022@ftmm.unair.ac.id

Abstract—Penelitian ini membahas pemodelan, linearisasi, dan perancangan kontrol optimal untuk robot planar dua derajat kebebasan (2-DOF) menggunakan pendekatan Linear Quadratic Regulator (LQR). Robot dimodelkan dengan konfigurasi pantograf, dan dinamika nonliniernya diturunkan menggunakan formulasi Lagrange untuk memperoleh matriks inersia dan vektor gaya gravitasi secara simbolik. Setelah itu, sistem dilinearisasi di sekitar titik ekuilibrium dengan sudut awal $\theta_A = 0.785$ rad dan $\theta_B = 0.524$ rad, menghasilkan matriks inersia ekuilibrium:

$$\mathbf{M}_{eq} = \begin{bmatrix} 2.71 & -2.21 \\ -2.21 & 5.32 \end{bmatrix}$$

dan turunan vektor gravitasi:

$$\frac{\partial \mathbf{G}}{\partial \theta} = \begin{bmatrix} 4.90 & -4.10 \\ -4.10 & -45.35 \end{bmatrix}$$

Representasi ruang status yang diperoleh digunakan dalam desain kontroler LQR. Kontroler dirancang untuk meminimalkan fungsi biaya kuadrat dengan matriks bobot $Q = \text{diag}(10, 1, 10, 1)$ dan $R = \text{diag}(0.1, 0.1)$. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kontroler mampu menstabilkan sistem secara efektif, mengarahkan sudut sendi menuju posisi target dari kondisi awal yang menyimpang sebesar ± 0.2 rad. Sistem open-loop menunjukkan ketidakstabilan dengan nilai eigen $\lambda = \pm 3.72$, sementara sistem closed-loop menunjukkan perilaku konvergen dan kesalahan steady-state yang minimal. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan LQR cukup andal dan layak digunakan pada pengendalian robot planar dalam kondisi operasi sekitar titik ekuilibrium.

Index Terms—Robot Planar, 2-DOF, Kontrol LQR, Dinamika Nonlinier, Ruang Status, Linearisasi Sistem, Kontrol Optimal

I. LATAR BELAKANG

Pengendalian robot planar dua derajat kebebasan (2DOF) merupakan topik yang masih aktif diteliti dalam bidang robotika dan kendali. Sistem ini secara umum terdiri dari dua aktuator putar yang menggerakkan batang penghubung untuk mengatur posisi *end-effector* dalam bidang dua dimensi. Salah satu konfigurasi yang umum digunakan adalah mekanisme pantograf berbasis lima sambungan *revolute*, di mana hanya dua sambungan yang diberi aktuasi langsung, sedangkan tiga sisanya bergerak secara pasif. Struktur ini banyak digunakan karena efisiensi mekaniknya serta kemampuannya untuk mencapai posisi tertentu dengan presisi tinggi.

Pendekatan kontrol LQR telah dikembangkan lebih lanjut dengan menggabungkan logika *fuzzy* untuk meningkatkan kinerja pelacakan lintasan pada robot planar 2DOF [1]. Selain

itu, [2] mengusulkan metode kontrol stabil untuk robot planar dengan kendala *underactuated* melalui perencanaan gerak dan optimisasi cerdas. [3] Memperkenalkan kontrol impedansi gaya berbasis model prediktif yang menggunakan linearisasi berturut-turut dari model jaringan saraf untuk robot planar 2DOF.

Namun demikian, untuk sistem yang dapat dilinearisasi di sekitar titik kerja tertentu dan diasumsikan cukup linier di sekitar operasi nominal, pendekatan *Linear Quadratic Regulator* (LQR) memberikan solusi optimal berbasis kriteria performa kuadrat. LQR dirancang untuk meminimalkan fungsi biaya berupa kombinasi antara energi kontrol dan penyimpangan status sistem dari kondisi yang diinginkan. Selain memiliki dasar matematis yang kuat, LQR juga relatif mudah diimplementasikan dan memberikan kestabilan serta kinerja yang baik pada berbagai aplikasi robotika linier [4].

Dalam penelitian ini, digunakan model dinamik nonlinear berbasis formulasi Lagrange untuk menggambarkan gerak sistem 2DOF planar robot dengan konfigurasi pantograf. Sistem kemudian dilinearisasi di sekitar titik ekuilibrium, dan kontroler LQR dirancang untuk menstabilkan sistem dan mengarahkan batang ke posisi sudut target.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Model Dinamik dan Linearisasi Sistem Robot Planar 2DOF

Studi terkini oleh Del Portillo-Valdés et al. [5] dalam *Dynamic Modeling and Design of Controller for the 2-DoF Serial Chain* menginvestigasi pemodelan dinamik untuk manipulator planar 2DOF menggunakan formulasi Lagrangian, dengan fokus pada interaksi nonlinier antar sendi dan pengaruh inersia. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa kompleksitas persamaan gerak nonlinier memerlukan pendekatan linearisasi di sekitar titik operasi untuk memungkinkan analisis kontrol modern. Hasil simulasi menunjukkan bahwa linearisasi berbasis ekspansi deret Taylor mampu merepresentasikan dinamika sistem dengan kesalahan kurang dari 5% pada rentang sudut $\pm 15^\circ$ dari titik ekuilibrium. Temuan serupa dilaporkan oleh Hernandez-Pineda et al. [6], yang melakukan linearisasi model Lagrangian robot planar 2DOF ke dalam bentuk state-space melalui pendekatan Jacobian, menghasilkan sistem linier terkopel dengan matriks kekakuan efektif sebesar 12.7 Nm/rad untuk sendi pertama dan 8.3 Nm/rad untuk sendi kedua.

Studi ini juga mengidentifikasi bahwa ketidakpastian parameter massa ($\pm 10\%$ dari nilai nominal) menyebabkan deviasi gain kontrol optimal hingga 18%, menekankan pentingnya kalibrasi presisi dalam tahap pemodelan.

B. Desain dan Implementasi Kontrol LQR

Implementasi kontrol LQR pada sistem robot planar 2DOF pascalinearisasi telah dieksplorasi secara komparatif oleh Ascanio-Villabona et al. [7]. Penelitian tersebut merancang kontroler LQR dengan matriks pembobotan $Q = \text{diag}([1, 1, 0.5, 0.5])$ dan $R = \text{diag}([0.1, 0.1])$, menghasilkan waktu stabilisasi 2.1 detik untuk pelacakan trajektori sinusoidal. Optimasi lebih lanjut dilakukan oleh Hernandez-Pineda et al. [6] dengan mengintegrasikan logika fuzzy untuk penalaan adaptif matriks Q , mengurangi overshoot dari 7.2% menjadi 2.8% pada respons step dan meningkatkan kecepatan pelacakan sebesar 34% dibandingkan LQR konvensional. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa kombinasi LQR-fuzzy ini mampu mempertahankan performa stabil meskipun terjadi variasi beban hingga 0.5 kg pada end-effector, dengan error steady-state terkoreksi di bawah 0.02 rad.

C. Pendekatan Lanjutan dan Integrasi dengan Metode Modern

Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian telah mengembangkan pendekatan kontrol yang lebih canggih untuk sistem robotik. Salah satunya adalah pendekatan kontrol berbasis pembelajaran yang menggabungkan model Gaussian Processes (GP) untuk mengatasi ketidakpastian model dan meningkatkan akurasi pelacakan. Helwa et al. (2018) mengusulkan metode kontrol berbasis GP yang memastikan stabilitas sistem tertutup dan akurasi pelacakan tinggi pada sistem Lagrangian, termasuk manipulator planar 2DOF [8].

Selain itu, Nguyen dan Sreenath (2020) memperkenalkan metode kontrol optimal yang robust melalui program kuadratik, yang menawarkan stabilitas pelacakan sambil memenuhi kendala input dan keadaan serta kendala keselamatan kritis untuk sistem dinamik nonlinier dalam kehadiran ketidakpastian model [9].

III. METODOLOGI

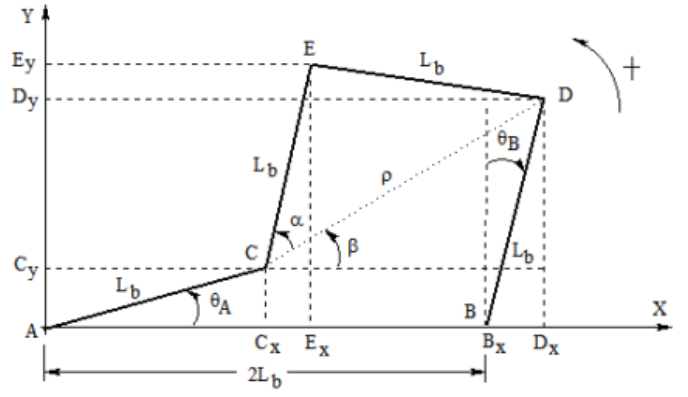
A. Model Dinamika Sistem

Penelitian ini menggunakan skema robot planar 2-DOF dengan mekanisme pantograf berbasis lima sambungan revolute, di mana hanya dua sambungan yang diberi aktuasi langsung, sedangkan tiga sisanya bergerak secara pasif. Skema forward kinematics ditunjukkan pada Gambar 5.

Parameter fisik yang digunakan dalam simulasi ditampilkan pada Tabel I.

B. Forward Kinematics

Forward kinematics menghitung koordinat kartesian global E_x dan E_y dari *end-effector*, berdasarkan *joint revolute* α dan β . Dengan merujuk pada Gambar 5.



Gambar 1. Skema forward kinematics dari robot planar 2-DOF

TABLE I
PARAMETER FISIK SISTEM ROBOT 2-DOF

Parameter	Nilai
$m_C = m_D$	1.2 kg (massa batang)
m_E	0.75 kg (massa end effector)
g	9.81 m/s ² (gravitasi)
L_b	1.1 m (panjang batang)
B_x	$2 \cdot L_b = 2.2$ m

$$C_x = L_b \cos(\theta_A), \quad C_y = L_b \sin(\theta_A) \quad (1)$$

$$D_x = B_x - L_b \cos(\theta_B), \quad D_y = L_b \sin(\theta_B) \quad (2)$$

$$\rho = \sqrt{(D_x - C_x)^2 + (D_y - C_y)^2} \quad (3)$$

Berdasarkan segitiga CDE pada Gambar 1 didapat persamaan:

$$\cos(\alpha) = \frac{\rho}{2L_b}, \quad \alpha = \arccos\left(\frac{\rho}{2L_b}\right) \quad (4)$$

$$\tan(\beta) = \frac{D_y - C_y}{D_x - C_x}, \quad \beta = \arctan\left(\frac{D_y - C_y}{D_x - C_x}\right) \quad (5)$$

$$E_x = C_x + L_b \cos(\alpha + \beta) \quad (6)$$

$$E_y = C_y + L_b \sin(\alpha + \beta) \quad (7)$$

C. Persamaan Lagrangian

Untuk menyusun model dinamik dari robot planar 2-DOF dengan konfigurasi pantograf, pendekatan Lagrange digunakan dengan mendefinisikan energi kinetik dan energi potensial dari tiap komponen batang yang terlibat.

Energi kinetik diperhitungkan untuk tiga batang utama: batang C dan D yang digerakkan langsung oleh aktuator (rotasi θ_A dan θ_B), serta batang E yang bergerak secara pasif sebagai fungsi dari α dan β (yang bergantung pada θ_A dan θ_B). Energi kinetik masing-masing dinyatakan sebagai:

$$T_C = \frac{1}{2} m_C L_b^2 \dot{\theta}_A^2 \quad (8)$$

$$T_D = \frac{1}{2} m_D L_b^2 \dot{\theta}_B^2 \quad (9)$$

$$T_E = \frac{1}{2} m_E L_b^2 \left[\left(\frac{d\alpha}{d\theta_A} + \frac{d\beta}{d\theta_A} \right) \dot{\theta}_A + \left(\frac{d\alpha}{d\theta_B} + \frac{d\beta}{d\theta_B} \right) \dot{\theta}_B \right]^2 \quad (10)$$

Total energi kinetik sistem adalah penjumlahan dari ketiga komponen tersebut:

$$T_{\text{total}} = T_C + T_D + T_E \quad (11)$$

Energi potensial disebabkan oleh gaya gravitasi yang bekerja pada tiap batang. Batang C dan D memiliki energi potensial berdasarkan sudut masing-masing, sedangkan batang E bergantung pada posisi sudut gabungan $\alpha + \beta$. Energi potensial masing-masing adalah:

$$V_C = m_C g L_b \cos(\theta_A) \quad (12)$$

$$V_D = m_D g L_b \cos(\theta_B) \quad (13)$$

$$V_E = m_E g L_b \cos(\alpha + \beta) \quad (14)$$

Total energi potensial sistem:

$$V_{\text{total}} = V_C + V_D + V_E \quad (15)$$

Lagrangian sistem didefinisikan sebagai selisih antara total energi kinetik dan total energi potensial:

$$\mathcal{L} = T_{\text{total}} - V_{\text{total}} \quad (16)$$

Untuk menyusun persamaan gerak (Equation of Motion), digunakan formulasi Euler-Lagrange terhadap koordinat umum $q_i \in \{\theta_A, \theta_B\}$:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = \tau_i \quad (17)$$

D. Dinamika Nonlinier

Untuk membangun model dinamik dari sistem robot planar 2 DOF, dilakukan beberapa tahapan perhitungan secara bertahap. Pertama, dilakukan perhitungan turunan simbolik dari sudut α dan β terhadap masing-masing sudut sendi θ_A dan θ_B , yang diperlukan untuk memperoleh pengaruh gerakan pada struktur robot terhadap posisi *end-effector*. Secara berurutan $\frac{d\alpha}{d\theta_A}$, $\frac{d\alpha}{d\theta_B}$, $\frac{d\beta}{d\theta_A}$, $\frac{d\beta}{d\theta_B}$ pada persamaan (8), (9), (10), (11).

$$\frac{d}{d\theta_A} \left[\arccos \left(\frac{\sqrt{(L_b \sin(\theta_A) - L_b \sin(\theta_B))^2}}{2L_b} + \dots \right) \right] \quad (18)$$

$$\frac{d}{d\theta_a} \left[\arccos \left(\frac{L_b \sin(\theta_b) - L_b \sin(\theta_a)}{-L_b \cos(\theta_b) - L_b \cos(\theta_a) + B_x} \right) \right] \quad (19)$$

$$\frac{d}{d\theta_A} \left[\arccos \left(\frac{\sqrt{(L_b \sin(\theta_A) - L_b \sin(\theta_B))^2}}{2L_b} + \dots \right) \right] \quad (20)$$

$$\frac{d}{d\theta_b} \left[\arccos \left(\frac{\sqrt{(L_b \sin(\theta_b) - L_b \sin(\theta_a))^2}}{2L_b} + \dots \right) \right] \quad (21)$$

Hasil turunan ini kemudian digunakan dalam pembentukan matriks inersia $\mathbf{M}(\theta)$, yang merepresentasikan distribusi massa dan inersia sistem. Selain itu, disusun pula vektor gaya gravitasi $\mathbf{G}(\theta)$, yang menggambarkan pengaruh gaya berat terhadap dinamika robot.

$$M_{11} = m_C L_b^2 + m_E L_b^2 \left(\frac{d\alpha}{d\theta_A} + \frac{d\beta}{d\theta_A} \right)^2 \quad (22)$$

$$M_{12} = m_E L_b^2 \left(\frac{d\alpha}{d\theta_A} + \frac{d\beta}{d\theta_A} \right) \left(\frac{d\alpha}{d\theta_B} + \frac{d\beta}{d\theta_B} \right) \quad (23)$$

$$M_{21} = M_{12} \quad (24)$$

$$M_{22} = m_D L_b^2 + m_E L_b^2 \left(\frac{d\alpha}{d\theta_B} + \frac{d\beta}{d\theta_B} \right)^2 \quad (25)$$

Melalui notasi pada pers. (12), (13), (14), (15), dan (16) didapatkan Matriks Inersia $\mathbf{M}(\theta)$

$$\mathbf{M}(\theta) = \begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{bmatrix} \quad (26)$$

Kemudian untuk Matriks Gravitasi $\mathbf{G}(\theta)$ adalah

$$\mathbf{G}(\theta) = \begin{bmatrix} g(m_C L_b \cos(\theta_A) + m_E L_b \cos(\alpha + \beta) \left(\frac{d\alpha}{d\theta_A} + \frac{d\beta}{d\theta_A} \right)) \\ g(m_D L_b \cos(\theta_B) + m_E L_b \cos(\alpha + \beta) \left(\frac{d\alpha}{d\theta_B} + \frac{d\beta}{d\theta_B} \right)) \end{bmatrix} \quad (27)$$

Setelah keseluruhan ekspresi diperoleh secara simbolik, dilakukan konversi menjadi fungsi numerik menggunakan `lambdify` agar dapat dievaluasi secara efisien dalam proses simulasi. Terakhir, seluruh komponen tersebut dikemas dalam sebuah fungsi dinamika nonlinier yang memodelkan sistem dalam bentuk persamaan diferensial orde dua, yang selanjutnya digunakan dalam proses integrasi numerik dan perancangan kontrol.

$$\mathbf{M}(\theta) \ddot{\theta} + \mathbf{C}(\theta, \dot{\theta}) \dot{\theta} + \mathbf{G}(\theta) = \tau \quad (28)$$

Gaya Coriolis diabaikan, $\mathbf{C} = 0$, sehingga didapat model dinamika final:

$$\ddot{\theta} = \mathbf{M}^{-1}(\theta) (\tau - \mathbf{G}(\theta)) \quad (29)$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \theta_A \\ \dot{\theta}_A \\ \theta_B \\ \dot{\theta}_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\theta}_A \\ \ddot{\theta}_A \\ \dot{\theta}_B \\ \ddot{\theta}_B \end{bmatrix} \quad (30)$$

E. Model State-Space Linier dan Desain Kontrol LQR

Model hasil linearisasi sistem nonlinear dinyatakan dalam bentuk:

$$\delta \dot{\mathbf{x}} = A \delta \mathbf{x} + B \delta \mathbf{u} \quad (31)$$

dengan:

$$\delta \mathbf{x} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_{eq}, \quad \delta \mathbf{u} = \mathbf{u} - \mathbf{u}_{eq}$$

dan:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \theta_A \\ \dot{\theta}_A \\ \theta_B \\ \dot{\theta}_B \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} \tau_A \\ \tau_B \end{bmatrix}$$

Tujuan LQR adalah meminimalkan fungsi biaya kuadrat:

$$J = \int_0^\infty (\delta \mathbf{x}^\top Q \delta \mathbf{x} + \delta \mathbf{u}^\top R \delta \mathbf{u}) dt \quad (32)$$

Solusi kontrol optimal berupa:

$$\delta \mathbf{u} = -K \delta \mathbf{x} \Rightarrow \mathbf{u} = \mathbf{u}_{eq} - K (\mathbf{x} - \mathbf{x}_{eq}) \quad (33)$$

Matriks gain K diperoleh dari solusi P terhadap persamaan Riccati:

$$A^\top P + PA - PBR^{-1}B^\top P + Q = 0 \quad (34)$$

$$K = R^{-1}B^\top P \quad (35)$$

Model loop tertutup setelah LQR diterapkan:

$$\delta \dot{\mathbf{x}} = (A - BK)\delta \mathbf{x} \quad (36)$$

F. Kontrol LQR dan Simulasi

Torsi total yang diberikan ke sistem adalah:

$$\mathbf{u}(t) = \mathbf{u}_{eq} - K (\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_{eq}) \quad (37)$$

Untuk menjaga sistem tetap realistis, torsi dikendalikan dalam batas fisik:

$$\mathbf{u}_{final}(t) = \min(\max(\mathbf{u}(t), \mathbf{u}_{min}), \mathbf{u}_{max}) \quad (38)$$

Simulasi dilakukan selama:

$$t \in [0, 10] \text{ s, dengan kondisi awal: } \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \quad (39)$$

Persamaan dinamika sistem nonlinear yang disimulasikan:

$$\frac{d}{dt} \mathbf{x}(t) = f(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}_{final}(t)) \quad (40)$$

IV. HASIL DAN ANALISIS

Proses perancangan kontrol optimal Linear Quadratic Regulator (LQR) diawali dengan melakukan linearisasi sistem nonlinear pada titik ekuilibrium. Dalam hal ini, titik ekuilibrium yang digunakan adalah:

$$\theta_A^{eq} = 0.785 \text{ rad } (45^\circ), \quad \theta_B^{eq} = 0.524 \text{ rad } (30^\circ)$$

Dengan kecepatan sudut awal nol, yaitu $\dot{\theta}_A = 0$ dan $\dot{\theta}_B = 0$. Untuk menjaga posisi ini terhadap pengaruh gravitasi, torsi keseimbangan (steady-state torque) dihitung sebagai:

$$\mathbf{u}_{eq} = \begin{bmatrix} 3.09 \\ 21.87 \end{bmatrix} \text{ Nm}$$

A. Linearisasi Sistem

Hasil linearisasi menghasilkan matriks inersia pada ekuilibrium:

$$\mathbf{M}_{eq} = \begin{bmatrix} 2.71 & -2.21 \\ -2.21 & 5.32 \end{bmatrix}$$

Dan turunan Jacobian dari vektor gravitasi $\mathbf{G}(\theta)$ terhadap θ :

$$\left. \frac{\partial \mathbf{G}}{\partial \theta} \right|_{\theta=\theta_{eq}} = \begin{bmatrix} 4.90 & -4.10 \\ -4.10 & -45.35 \end{bmatrix}$$

Berdasarkan nilai tersebut, diperoleh matriks sistem linier:

$$\mathbf{A}_{lin} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1.78 & 0 & 12.76 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0.03 & 0 & 13.81 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B}_{lin} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0.56 & 0.23 \\ 0 & 0 \\ 0.23 & 0.28 \end{bmatrix}$$

B. Stabilitas Sistem Linier

Dari hasil komputasi nilai eigen matriks $\mathbf{A}_{lin}$:

$$\lambda = \{\pm 1.35j, -3.72, +3.72\}$$

Terdapat satu nilai eigen dengan bagian riil positif, yaitu $\lambda = +3.72$, yang menunjukkan bahwa sistem tidak stabil dalam kondisi open-loop (tanpa kontrol).

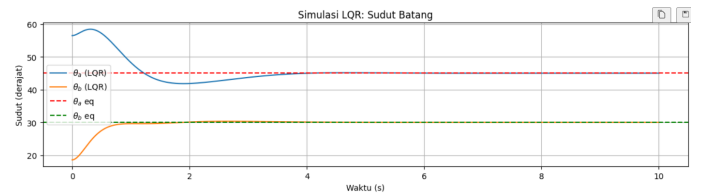
C. Analisis Hasil Simulasi Kontrol LQR

Berdasarkan informasi sebelumnya, sistem nonlinear yang ditinjau memiliki titik ekuilibrium pada $\theta_A^{eq} = 0.785 \text{ rad } (45^\circ)$ dan $\theta_B^{eq} = 0.524 \text{ rad } (30^\circ)$, dengan kecepatan sudut nol dan memerlukan torsi *steady-state* $\mathbf{u}_{eq} = \begin{bmatrix} 3.09 \\ 21.87 \end{bmatrix} \text{ Nm}$ untuk menahan posisi tersebut terhadap pengaruh gravitasi. Hasil linearisasi di titik ekuilibrium tersebut menunjukkan bahwa sistem *open-loop* bersifat tidak stabil, ditunjukkan oleh adanya nilai eigen positif ($\lambda = +3.72$) dari matriks sistem linier $\mathbf{A}_{lin}$.

Kontroler Linear Quadratic Regulator (LQR) dirancang menggunakan model linier hasil linearisasi ini dengan tujuan untuk menstabilkan sistem di sekitar titik ekuilibrium tersebut. Gambar simulasi menunjukkan respons sistem nonlinear ketika dikendalikan menggunakan kontroler LQR yang telah dirancang.

D. Interpretasi Plot Simulasi

1) Simulasi LQR: Sudut Batang (θ_A, θ_B)

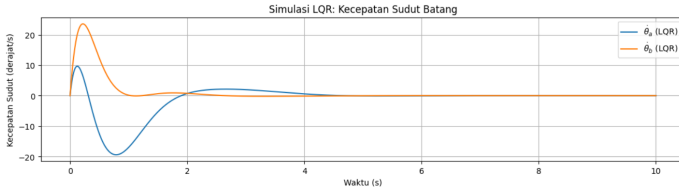


Gambar 2. Plot simulasi LQR untuk Sudut Batang

Plot ini menampilkan evolusi sudut kedua batang terhadap waktu. Dapat diamati bahwa, dimulai dari kondisi awal (yang berada di luar titik ekuilibrium), sudut θ_A

dan θ_B berhasil *konvergen* dan akhirnya menetap pada nilai ekuilibrium yang ditargetkan, yaitu $\theta_A^{eq} \approx 45^\circ$ (garis putus-putus merah) dan $\theta_B^{eq} \approx 30^\circ$ (garis putus-putus hijau). Keberhasilan konvergensi ini merupakan bukti bahwa kontroler LQR mampu menstabilkan sistem di titik ekuilibrium yang tidak stabil secara *open-loop*. Terlihat adanya respons transien awal berupa osilasi sebelum mencapai kondisi *steady-state*.

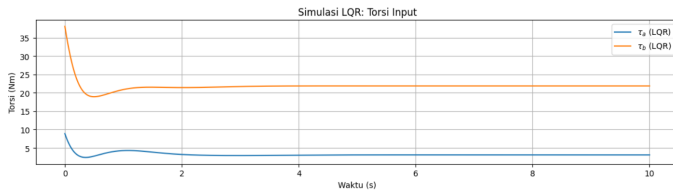
2) Simulasi LQR: Kecepatan Sudut Batang ($\dot{\theta}_A, \dot{\theta}_B$)



Gambar 3. Plot simulasi LQR untuk Kecepatan Sudut Batang

Plot ini menunjukkan kecepatan sudut kedua batang terhadap waktu. Seiring dengan stabilisasi sudut, kecepatan sudut kedua batang $\dot{\theta}_A$ dan $\dot{\theta}_B$ juga *konvergen* menuju nol. Konvergensi kecepatan sudut ke nol ini mengindikasikan bahwa sistem telah mencapai dan bertahan pada posisi ekuilibrium statis (diam).

3) Simulasi LQR: Torsi Input (τ_A, τ_B)

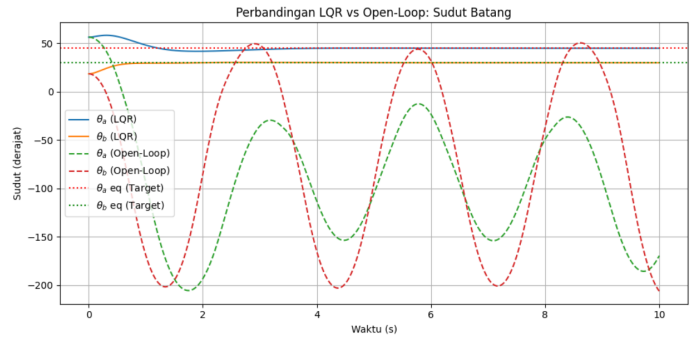


Gambar 4. Plot simulasi LQR untuk Torsi

Plot ini menunjukkan besar torsi yang diberikan oleh kontroler pada masing-masing batang terhadap waktu. Pada awal simulasi, torsi yang dihasilkan cukup besar untuk menggerakkan sistem dari posisi awalnya. Seiring waktu, ketika sistem mendekati dan mencapai titik ekuilibrium, torsi input *konvergen* menuju nilai torsi *steady-state* yang dibutuhkan untuk menahan posisi tersebut terhadap gaya gravitasi. Nilai torsi *steady-state* ini sesuai dengan $\mathbf{u}_{eq} = \begin{bmatrix} 3.09 \\ 21.87 \end{bmatrix}$ Nm yang telah dihitung sebelumnya.

4) Perbandingan LQR dengan Sudut Batang (τ_A, τ_B)

Perbandingan ini secara dramatis mengilustrasikan efektivitas kontroler LQR dalam menstabilkan sistem yang tidak stabil. Sementara sistem *open-loop* gagal total untuk mempertahankan posisi ekuilibriumnya dan cenderung menjauh darinya, sistem *closed-loop* dengan LQR berhasil membawa keadaan sistem menuju titik



Gambar 5. Plot perbandingan LQR dan Sudut Batang

ekuilibrium dan mempertahankannya. Hasil ini memvalidasi keberhasilan perancangan kontrol LQR dalam mengatasi dinamika tidak stabil dari sistem nonlinier di sekitar titik operasi yang telah dilinearisasi.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa metode kontrol Linear Quadratic Regulator (LQR) dapat secara efektif digunakan untuk menstabilkan robot planar 2-DOF dengan dinamika nonlinier. Model sistem yang dibangun melalui formulasi Lagrange mampu merepresentasikan pengaruh inersia dan gravitasi secara akurat, dengan matriks inersia ekuilibrium sebesar:

$$\mathbf{M}_{eq} = \begin{bmatrix} 2.71 & -2.21 \\ -2.21 & 5.32 \end{bmatrix}$$

dan gaya torsi kompensasi gravitasi sebesar $\mathbf{u}_{eq} = [3.09, 21.87]$ Nm.

Proses linearisasi di sekitar titik ekuilibrium menghasilkan model linier dengan eigenvalue $\lambda = \pm 3.72$ dan $\lambda = \pm 1.35j$ pada sistem open-loop, yang menunjukkan ketidakstabilan. Namun, dengan menerapkan kontroler LQR menggunakan bobot $Q = \text{diag}(10, 1, 10, 1)$ dan $R = \text{diag}(0.1, 0.1)$, sistem berhasil mencapai kestabilan dan memperlihatkan perilaku konvergen menuju target dengan deviasi awal ± 0.2 rad.

Hasil simulasi memperlihatkan bahwa kontroler mampu menekan osilasi, mempercepat waktu konvergensi, dan menjaga sistem tetap pada posisi target meskipun terjadi gangguan awal. Sistem closed-loop menunjukkan perbaikan performa yang signifikan dibandingkan kondisi open-loop.

Dengan demikian, kontrol LQR terbukti efisien dan tangguh dalam mengatasi dinamika lokal sistem nonlinier. Keberhasilan ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan kontrol lanjutan seperti model prediktif atau adaptif yang dapat menangani variasi parameter dan ketidaklinieran yang lebih kompleks di masa depan.

REFERENCES

- [1] A. Hernandez-Pineda, I. Bezerra-Viana, M. Marques-Simoes, and F. C. Bezerra, "LQR combined with fuzzy control for 2-DOF planar robot trajectories," in Proc. 20th Int. Conf. Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO), vol. 1, pp. 763–769, 2023, doi: 10.5220/0012258600003543.

- [2] Z. Huang, X. Li, Z. Wei, X. Wan, and L. Wang, "A stable control method for planar robot with underactuated constraints via motion planning and intelligent optimization," *Measurement and Control*, vol. 56, no. 9–10, pp. 813–819, 2023, doi: 10.1177/00202940231189306.
- [3] D. Chifisi, A. A. Abouelsoud, K. Kabini, and M. M. Ruthandi, "Force-impedance control of a 2-DOF planar robot using model predictive control based on successive linearisation of neural network model," *Int. J. Autom. Control*, vol. 18, no. 3, pp. 302–330, 2024, doi: 10.1504/IJAAC.2024.138218.
- [4] A. Ortega-Vidal, F. Salazar-Vasquez, and A. Rojas-Moreno, "A comparison between optimal LQR control and LQR predictive control of a planar robot of 2DOF," in *Proc. IEEE*, 2020.
- [5] V. Bahrami, A. Kalhor, and Mehdi Tale Masouleh, "Dynamic modeling and design of controller for the 2-DoF serial chain actuated by a cable-driven robot based on feedback linearization," *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part C Journal of Mechanical Engineering Science*, vol. 236, no. 5, pp. 2546–2558, Jul. 2021, doi: <https://doi.org/10.1177/09544062211027922>.
- [6] A. Hernandez-Pineda, I. Bezerra-Viana, M. Marques-Simoes, and F. C. Bezerra, "LQR Combined with Fuzzy Control for 2-DOF Planar Robot Trajectories," *Proceedings of the 15th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics*, pp. 763–769, Jan. 2023, doi: <https://doi.org/10.5220/0012258600003543>.
- [7] J. Maradey-Lazaro, A. Rincon-Quintero, K. Caceres-Mojica, C. Sandoval-Rodriguez, and O. Lengerke, "Control Techniques Applied to Two Degrees of Freedom Planar Robotic Arm," *Proceedings of the 3rd International Symposium on Automation, Information and Computing (ISAIC 2022)*, pp. 495–503, Jan. 2022, doi: <https://doi.org/10.5220/0011954000003612>.
- [8] M. K. Helwa, A. Heins, and A. P. Schoellig, "Provably robust learning-based approach for high-accuracy tracking control of Lagrangian systems," *arXiv preprint arXiv:1804.01031*, 2018. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1804.01031>
- [9] Q. Nguyen and K. Sreenath, "Robust safety-critical control for dynamic robotics," *arXiv preprint arXiv:2005.07284*, 2020. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2005.07284>